

Test Belgesi (TD)

Proje Adı: Bankacılık Çağrı Merkezleri için Yapay Zeka Tabanlı Ses Sahteciliği (Deepfake) Tespit Sistemi
Öğrenci: Doğukan Filiz – 22290746 **Danışman:** Enver BAĞCI **Ders:** BLM 4061 - BLM 4062 Araştırma Projesi I-II
Belge Türü: Test Belgesi (TD) **Sürüm / Tarih:** 1.0 — 2026-05-29

Bu belge, **Gereksinimler Belirtimi (RS)** ve **Yazılım Tasarım Belgesi (SDD)** dokümanlarında tanımlanan gereksinimlerin doğrulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. SDD'de tanımlanan bileşenler üzerinde değişiklik gerçekleşmiş; özellikle model katmanı eski Wav2Vec2 tabanlı tek modelden **SSL+AASIST (XLSR-300M + AASIST head)** → **AASIST baseline** → **Sezgisel** zincirine geçirilmiştir. Test stratejisi mevcut güncel kod tabanına göre tasarlanmıştır.

İçindekiler

- Giriş
- Test Öğeleri
- Test Stratejisi
- Test Tasarımı ve Spesifikasyonu
- Test Ortamı Kurulumu
- Test Takvimi
- Test Çıktıları
- Ekler

1. Giriş

1.1 Test Belgesinin Amacı

Bu belge, sistemin RS dokümanında tanımlı işlevsel (FR1-FR7) ve işlevsel olmayan gereksinimlerinin (performans, doğruluk, güvenilirlik, güvenlik, kullanılabilirlik) doğrulanması için planlanan strateji, test ortamı, test senaryoları, izlenebilirlik matrisi ve raporlama yaklaşımını tanımlamaktır. Belge, geliştirme tamamlandıktan sonraki kabul testlerinin ve regresyon koşumlarının temel referansı olarak kullanılacaktır.

1.2 Test Kapsamı

Aşağıdaki bileşenler ve davranışlar test edilir:

- Backend API** (backend/main.py) — /analyze, /calls, /calls/{id} (DELETE), /calls (DELETE), /feedback, /test-library, /analyze-test, /health, /ws/live
- Ses ön işleme** (backend/audio_processing.py) — yükleme, resampling, mel-spektrogram, spektral residual, silence/duration doğrulama
- Model katmanı** (backend/model_wrapper.py, backend/model_wrapper_ssl.py, backend/aasist/models/SSLAASIST.py, backend/_fairseq_to_hf_xlsr.py) — SSL+AASIST birincil, AASIST yedek, sezgisel son çare
- Konfigürasyon** (backend/config.py) — AUTH_THRESHOLD, AUDIO_MIN_* parametreleri
- Şemalar** (backend/schemas.py) — PredictionResult, CallRecord, FeedbackRequest, RiskLevel
- Frontend** (frontend/src/pages/Dashboard.tsx) — dosya yükleme, canlı kayıt, verdict banner, çağrı geçmişi, test kütüphanesi modalı, EN/TR i18n, silme

Kapsam dışı: kalıcı veritabanı entegrasyonu (mevcut sürümde data/call_log.json dosyası kullanılır),

bankacılık altyapısına gerçek SIP/PSTN entegrasyonu, kimlik doğrulama, yük testi, penetrasyon testi.

1.3 Tanımlar, Kısaltmalar

Terim	Tanım
TD	Test Belgesi
RS	Gereksinimler Belirtimi
SDD	Yazılım Tasarım Belgesi
FR	İşlevsel Gereksinim (Functional Requirement)
NFR	İşlevsel Olmayan Gereksinim
SSL+AASIST	TakHemlata, EURECOM – XLSR-300M frontend + AASIST classifier (MIT)
AASIST	NAVER/clovaai grafik-dikkat anti-spoofing modeli
XLSR-300M	facebook/wav2vec2-xls-r-300m, çoklu dil self-supervised ses backbone'u
EER	Equal Error Rate
Cross-domain	Eğitim verisinden farklı bir dağılımda test
p_real / p_fake	Modelin sırasıyla gerçek/sahte sınıf olasılıkları
authenticity_score	p_real ile aynı; eşik altı = fraud şüphesi
AUTH_THRESHOLD	Fraud kararı için authenticity_score eşiği (varsayılan: 0.01 – SSL+AASIST için kalibre)

1.4 Referanslar

- IEEE 829-2008 Standard for Software and System Test Documentation
- Gereksinimler Belirtimi (RS) Belgesi – sürüm 1.0
- Yazılım Tasarım Belgesi (SDD) – sürüm 1.0
- TakHemlata SSL_Anti-spoofing: https://github.com/TakHemlata/SSL_Anti-spoofing (MIT)
- clovaai AASIST: <https://github.com/clovaai/aasist> (MIT)
- The-Fake-or-Real Dataset (test verisi kaynağı, D:\dataset)
- garystafford/deepfake-audio-detection – HuggingFace (smoke seti, test_audio/)

1.5 Belge Yapısına Genel Bakış

Bölüm 2 test öğelerini, Bölüm 3 strateji ve test seviyelerini, Bölüm 4 her test senaryosunu kimlik + ön/son koşul + girdi + beklenen sonuç + izlenebilirlik ile, Bölüm 5 test ortamı kurulumunu, Bölüm 6 takvimi, Bölüm 7 elde edilen çıktıları ve özet metriği, Bölüm 8 sözlük ve destekleyici diyagramları içerir.

2. Test Öğeleri

2.1 Test Edilecek Bileşenler

Bileşen	Konum	Sorumluluk
FastAPI uygulama katmanı	backend/main.py	HTTP endpoint'leri, container sniff, call log persistence
Ses işleme	backend/audio_processing.py	Decode, resample, mel-spektrogram, doğrulama

Model zinciri	backend/model_wrapper.py	SSL+AASIST → AASIST → Heuristic yükleme, chunked inference
SSL+AASIST sarmalayıcı	backend/model_wrapper_ssl.py	XLRSR yükleme, AASIST head, fairseq→HF key remap
Fairseq remap	backend/_fairseq_to_hf_xlsr.py	Saf-fonksiyonel state-dict key dönüştürme
AASIST mimari	backend/aasist/models/SSLAASIST.py, AASIST.py	Model sınıfları
Şemalar	backend/schemas.py	Pydantic API sözleşmesi
Konfigürasyon	backend/config.py	Eşik + sınır değerleri
Frontend	frontend/src/pages/Dashboard.tsx	Tek-sayfa kullanıcı arayüzü

2.2 Doğrulanacak Özellikler

- **F1** Çoklu format yükleme (WAV, FLAC, OGG, WebM, MP4)
- **F2** Canlı mikrofon kaydı (PCM/MediaRecorder fallback)
- **F3** Spektral özellik çıkarımı + spektral residual skoru
- **F4** Model yükleme zinciri ve düşüş yolları
- **F5** Chunked inference (64600 örnek pencere, sessiz parça filtreleme)
- **F6** Risk-ağırlıklı skor agregasyonu (60% ortalama + 40% en kötü)
- **F7** authenticity_score, risk_level, is_suspected_fraud üretimi
- **F8** Kalıcı çağrı log (data/call_log.json) yazma/okuma/silme
- **F9** REST endpoint'leri ve WebSocket
- **F10** Frontend verdict banner, geçmiş listesi, grafik, EN/TR i18n
- **F11** Sessiz / çok-kısa ses reddi
- **F12** Test kütüphanesi modalı (50 gerçek + 50 sahte)

3. Test Stratejisi

3.1 Test Seviyeleri

Seviye	Kapsam	Otomasyon
Birim	Saf fonksiyonlar (state-dict remap, config doğrulama) ve mock'lu model sınıfları	pytest tarzı bağımsız scriptler (tests/test_*.py)
Entegrasyon	Backend /analyze ucuyula uçtan-uca model çağırısı	tests/comprehensive_test.py, tests/dataset_eval.py
Sistem	Doğruluk / generalization veri kümeleri üzerinde tam zincir	T1, T2, T3 koşumları
Kabul	Manuel UI smoke (dashboard etkileşimi)	Test kılavuzu §4.4

3.2 Test Türleri

- **İşlevsel:** endpoint başına davranış, format desteği, model çıktı şeması
- **İşlevsel olmayan:**
 - **Performans:** istek-başına gecikme ölçümü (T2/T3 koşumları içinde)
 - **Doğruluk:** dataset üzerinde accuracy, precision, recall, F1, karışıklık matrisi

- **Güvenilirlik:** çoklu istek ardışıklığında hata oranı (T1/T2/T3 koşumlarında başarı yüzdesi)
- **Kullanılabilirlik:** UI manuel smoke
- **Güvenlik (sınırlı):** boş ya da bozuk dosya reddi, dosya yükleme MIME doğrulama

- **Regresyon:** SSL+AASIST geçişi öncesi/sonrası T1 sonucu karşılaştırma

3.3 Giriş Kriterleri

- Backend python -m uvicorn backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010 ile başarıyla başlatılmış
- /health 200 dönüyor, model.model_type == "ssl_aasist"
- SSL+AASIST ağırlıkları models/ssl_aasist/weights.pth mevcut, SHA-256 1cf904f1d84c867c278cd42161df5367939d61cc28bfefd239bc995af59c2804
- Test verisi yolları erişilebilir: test_audio/, D:\dataset\for-original\validation, D:\dataset\for-rerecorded\testing
- FFmpeg çalıştırılabilir (PATH'te veya imageio-ffmpeg paketi)

3.4 Çıkış Kriterleri

- Tüm planlanan test senaryoları çalıştırıldı
- Sistem-seviye doğruluk metrikleri raporlandı (T1, T2, T3)
- Format/silence doğrulama testleri 100% geçti
- Birim test koşumlarında başarısızlık yok
- TD §7'de bulgular özetlendi

3.5 Askıya Alma ve Yeniden Başlama

Tetikleyici	Eylem
Backend istek başına 500 hatası > %10	Test askıya alınır, log incelenir, kök neden giderilince yeniden başlat
Model yüklenememesi (/health.model.loaded == false ve fallback başarısız)	Yedek model dizinlerini doğrula, çevre değişkenlerini gözden geçir
FFmpeg bulunamadı uyarısı	Format senaryoları (FT-002...FT-004) atlanır, kalanlar koşulur
Disk doluluğu (call_log.json yazılamıyor)	Disk temizlenir, dataset koşumu kaldığı yerden devam

4. Test Tasarımı ve Spesifikasyonu

4.1 Birim Testleri

ID	Açıklama	Dosya
UT-001	Fairseq → HF XLSR state-dict anahtar dönüşümü	tests/test_fairseq_xlsr_remap.py
UT-002	Settings SSL config yükleme	tests/test_config_ssl.py

UT-003	XLSRAASISTModel.predict döner şema (mock SSL)	tests/test_xlsr_aasist.py
UT-004	get_model_status SSL+AASIST primary döner	tests/ test_xlsr_aasist.py::test_get_model_status_reports_ssl_pri
UT-005	Audio pre-check (sessizlik/kısalık)	tests/smoke_test_prechecks.py

Koşum komutu: .venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_fairseq_xlsr_remap.py tests/test_config_ssl.py tests/test_xlsr_aasist.py -v ve python tests/smoke_test_prechecks.py.

4.2 Entegrasyon Testleri

ID	Açıklama	Dosya	Beklenen
IT-001	/health 200 + model bilgisi	curl /health	status="ok", model.model_type="ssl_aasist"
IT-002	/analyze küçük gerçek WAV → genuine	manuel + dataset_eval	is_suspected_fraud=false, risk_level∈{low,medium}
IT-003	/analyze küçük sahte WAV → fraud	manuel + dataset_eval	is_suspected_fraud=true, risk_level∈{high,critical}
IT-004	/calls kayıt sonrası dönen liste içerir	sequence	Yeni call_id listede
IT-005	/calls/{id} DELETE	sequence	200 ve /calls listesinde silinmiş
IT-006	/calls DELETE all	sequence	200, sonra /calls boş
IT-007	/test-library real/fake listesi	curl	{real:[...], fake:[...]}, dosyalar mevcut
IT-008	/analyze-test test_audio file → sonuç	curl	200 + PredictionResult şeması
IT-009	/feedback 200	curl POST	200, payload kabul edilir

4.3 Sistem Testleri (Dataset)

Test Seti Tanımları

ID	Kaynak	Boyut	Amaç
T1 (smoke)	test_audio/real, test_audio/fake	50 + 50	Hızlı regresyon, baseline
T2 (in-domain)	D:\dataset\for-original\validation rastgele örnek	200 + 200	In-domain doğruluk (RS NFR doğruluk hedefi)
T3 (cross-domain)	D:\dataset\for-rerecorded\testing (tüm)	408 + 408	Generalization, domain shift

Test Senaryoları

ID	Set	Ön Koşul	Girdi	Beklenen	Başarı Kriteri
ST-001	T1	Backend ayakta, model yüklü	100 WAV ses (50/50 dengeli)	Sıralı / analyze çağrıları	Accuracy $\geq$ %70, F1_weighted $\geq$ %0.70, 0 başarısız istek
ST-002	T2	T1 yeşil	400 WAV ses (200/200 dengeli, rastgele örnek)	Sıralı / analyze çağrıları	Accuracy $\geq$ %75, sınıf-başı recall $\geq$ %0.70
ST-003	T3	T2 tamamlandı	816 WAV ses (408/408 dengeli, tam set)	Sıralı / analyze çağrıları	Accuracy raporlanır; cross-domain drop $\leq$ in-domain'den %15 puan
ST-004	T1+T2+T3	Yukarıdaki üç koşul bitti	Per-istek latency_s	Mean latency raporu	RS NFR §3.2 = 2s referans değeri ile kıyas (gözlem)

İşlevsel Format/Validation Testleri

ID	Senaryo	Girdi	Beklenen	Otomasyon
FT-001	WAV doğrudan analiz	3 sn 440 Hz sinüs	200, PredictionResult	tests/ test_format_and_validation.py:
FT-002	OGG → FFmpeg fallback	3 sn OGG	200, PredictionResult	format_ogg
FT-003	WebM → FFmpeg fallback	3 sn WebM	200	format_webm
FT-004	MP4/ M4A → FFmpeg fallback	3 sn M4A	200	format_m4a
FT-005	Sessizlik reddi	3 sn 0 örnek	4xx + hata mesajı	silence_reject
FT-006	Kısa süre reddi	1 sn ses (< AUDIO_MIN_DURATION_SEC=2.0)	4xx	too_short_reject

4.4 Manuel UI Kabul Senaryoları

ID	Senaryo	Adımlar	Beklenen
UA-001	Test kütüphanesi modalı	Üstte "Test Library" düğmesine bas; modal açılır; bir real_000.wav seç	Modal kapanır, verdict banner YEŞİL, risk LOW
UA-002	Test kütüphanesi modalı (fake)	fake_000.wav seç	Verdict banner KIRMIZI, risk HIGH/CRITICAL
UA-003	Dosya yükleme	Drop-zone'a bir test WAV bırak, Analiz Et'e bas	Sonuç kartı + grafik güncellenir
UA-004	Canlı mikrofon	Kayıt başlat → 3 sn → durdur	Verdict banner ve grafik güncellenir

UA-005	EN/TR toggle	Globe simgesine bas	Tüm metinler dile çevrilir, tercih localStorage'a kaydedilir
UA-006	Çağrı silme (tekil)	Geçmiş listesinde çöp simgesine bas	Kayıt anında listeden kaybolur
UA-007	Çağrı silme (tümü)	"Delete all" düğmesi → onay	Liste boşalır, banner sıfırlanır
UA-008	Sağlık göstergesi	Sayfa açılışı	Backend OK rengi yeşil, ssl_aassist model türü gözlenebilir (Network sekmesi / health yanıtı)

4.5 İzlenebilirlik Matrisi (Gereksinim Eşlemesi)

Gereksinim	RS/SDD Ref	Karşıllayan Bileşen	Test ID(leri)
FR1 Ses girişi alma	RS §3.1	Dashboard.tsx, main.py / analyze	IT-001, IT-002, IT-003, FT-001-FT-006, UA-003, UA-004
FR2 Ses özellik çıkarma	RS §3.1	audio_processing.py	IT-002, IT-003, ST-001, ST-002, ST-003
FR3 Yapay ses tespiti	RS §3.1	model_wrapper*.py, SSLAASIST.py	UT-003, UT-004, ST-001, ST-002, ST-003
FR4 Güvenilirlik skoru	RS §3.1	model_wrapper.py, main.py	IT-002, IT-003, ST-*
FR5 Dolandırıcılık uyarısı	RS §3.1	config.AUTH_THRESHOLD, main.py	IT-003, ST-001, ST-002, ST-003
FR6 Gösterge paneli	RS §3.1	Dashboard.tsx, /calls, / health	IT-004, IT-005, IT-006, UA-001...UA-008
FR7 Analist geri bildirimi	RS §3.1	/feedback, schemas.py	IT-009 (backend); UI tarafı eksik — kısmi karşılanır
NFR Performans (≤2 sn)	RS §3.2	model pipeline + chunking	ST-004 (gözlem, hedef vs gerçekleşen)
NFR Doğruluk (≥%85)	RS §3.2	model + threshold kalibrasyon	ST-001, ST-002, ST-003 (mevcut sonuçla gap raporlanır)
NFR Güvenilirlik	RS §3.2	hata oranı	ST-001...003 başarı yüzdesi
NFR Güvenlik	RS §3.2	format & boyut doğrulama	FT-005, FT-006
NFR Kullanılabilirlik	RS §3.2	i18n, drag-drop, renkler	UA-001...UA-008

5. Test Ortamı Kurulumu

5.1 Donanım Yapılandırması

Bileşen	Belirtim
İşletim sistemi	Windows 11 Pro 10.0.26200
CPU	(geliştirme makinesi — özellikler wmic cpu get name ile alınabilir)

Bellek	16 GB+ önerilir (XLSR-300M backbone ~1.3 GB RAM)
Depolama	Boş 5 GB+ (model ağırlıkları + dataset)
GPU	Opsiyonel; CUDA varsa <code>torch.device('TcudaT')</code> otomatik

5.2 Yazılım Yapılandırması

Yazılım	Sürüm / Kaynak
Python	3.12.5, sanal ortam <code>.venv/</code>
PyTorch	<code>requirements.txt</code>
transformers	<code>>=4.30</code>
FFmpeg	Sistem PATH (winget kurulumu)
Node.js	18+
Vite	<code>frontend/package.json</code>
Backend host	<code>http://127.0.0.1:8010</code>
Frontend host	<code>http://localhost:5173</code> (proxy → 8010)

5.3 Veri Hazırlığı

```
test_audio/
├── real/      # 50 WAV
└── fake/     # 50 WAV
D:\dataset\
├── for-original\validation\real\      # 5400 WAV
├── for-original\validation\fake\      # 5400 WAV
└── for-rerecorded\testing\
    ├── real\      # 408 WAV
    └── fake\      # 408 WAV
models/ssl_aasist/
├── README.md
├── meta.json
└── weights.pth    # SHA-256: 1cf904f1d84c867c278cd42161df5367939d61cc28bfefd239bc995af59c2804
data/
└── call_log.json  # otomatik oluşur
```

5.4 Test Koşum Komutları

```
# Backend
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn backend.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8010

# Birim testleri
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_fairseq_xlsr_remap.py tests/test_config_ssl.py
.\.venv\Scripts\python.exe tests/smoke_test_prechecks.py

# Entegrasyon & sistem
.\.venv\Scripts\python.exe tests/comprehensive_test.py # T1
.\.venv\Scripts\python.exe tests/dataset_eval.py --set T2 # T2 (200+200)
.\.venv\Scripts\python.exe tests/dataset_eval.py --set T3 # T3 (408+408)
```



```
# Format & doğrulama
.\.venv\Scripts\python.exe tests/test_format_and_validation.py
```

5.5 Araçlar ve Kütüphaneler

- requests — HTTP istemcisi
- scikit-learn — accuracy_score, f1_score, classification_report, confusion_matrix
- librosa, soundfile — ses ön işleme
- transformers, torch — model yükleme
- pydantic — şema doğrulama

6. Test Takvimi

Aşama	Süre tahmini	Tarih (gerçekleşen)	Çıktı
Test ortamı kurulumu + birim testleri	1 saat	2026-05-28	UT-001..UT-005 yeşil
Entegrasyon + format testleri	1 saat	2026-05-28	IT-001..IT-009, FT-001..FT-006 yeşil
T1 (smoke)	5 dk	2026-05-29	deepfake_test_results.json
T2 (in-domain)	20 dk	2026-05-29	tests/results/T2_results.json
T3 (cross-domain)	25 dk	2026-05-29	tests/results/T3_results.json
UI manuel kabul (UA-001..UA-008)	30 dk	2026-05-29	Manuel kontrol listesi (Ek-C)
Raporlama, belge tamamlama	1 saat	2026-05-29	docs/td/EnverBagci_DeepfakeVoiceFraudDetection_22290746.pdf

Kilometre Taşları

- **M1 (2026-05-28):** Birim + entegrasyon + format yeşil
- **M2 (2026-05-29):** Tüm sistem testleri (T1, T2, T3) ve UI kabul tamamlandı
- **M3 (2026-05-29):** TD final PDF teslim (deadline: 2026-06-07 23:59 Google Classroom)

7. Test Çıktıları

7.1 Çıktı Dosyaları

Dosya	İçerik
deepfake_test_results.json (proje kökünde)	T1 detaylı sonuçlar
tests/results/T2_results.json	T2 metrik + örnek-başı sonuç
tests/results/T3_results.json	T3 metrik + örnek-başı sonuç
tests/results/format_and_validation_results.json	FT-001..FT-006 sonuçları

7.2 Sonuçların Özeti

Bu bölüm, koşumlar tamamlandıktan sonra doldurulur. Aşağıdaki tablolar gerçek metriklerle güncellenmelidir.

7.2.1 T1 Smoke (50 + 50)

Metrik	Değer
Accuracy	0.7600
F1 (weighted)	0.7500
Real precision / recall	0.9333 / 0.5600
Fake precision / recall	0.6857 / 0.9600
Karışıklık matrisi (rows=actual, cols=pred [fake,real])	fake:[48, 2], real:[22, 28]
Toplam / Başarılı / Başarısız	100 / 100 / 0
Veri	test_audio/real (50) + test_audio/fake (50)

Yorum: Hem T1'in iki bağımsız koşumunda (0.7576 ve 0.7600) tutarlı sonuç gözlemlendi. Model fake'i çok güçlü yakalıyor (recall 0.96) ancak gerçek seslere karşı temkinli (recall 0.56). RS NFR hedef doğruluk %85 ile aramızda ~%9 puanlık fark var; eşik taraması (sweep) ile %82.5 düzeyine çıkılabilir.

7.2.2 T2 In-domain (200 + 200, rastgele örneklem for-original/validation)

Metrik	Değer
Accuracy (başarılı istek üzerinde)	0.7782
F1 (weighted)	0.7865
Real precision / recall / F1	1.0000 / 0.6802 / 0.8097
Fake precision / recall / F1	0.5800 / 1.0000 / 0.7342
Karışıklık matrisi (labels=['real','fake'], rows=actual)	real:[134, 63], fake:[0, 87]
Toplam (denenen / başarılı / başarısız)	400 / 284 / 116
Latency mean / p50 / p95 (sn)	1.219 / 1.289 / 2.106
Latency min / max (sn)	0.609 / 12.748
Veri	D:\dataset\for-original\validation, seed=42

Yorum:

- 116/400 (%29) istek FT-006'ya benzer şekilde "Recording too short: < 2.00s" hatasıyla reddedildi. Bu, ses doğrulamasının (FR/NFR güvenlik gereksiniminin) gerçek dataset üzerinde de aktif olduğunu kanıtlar.
- Başarılı 284 istek üzerinden hesap: T1 ile aynı yönlü davranış (yüksek fake recall, düşük real recall). In-domain'de doğruluk T1'den hafif yüksek (%77.8).
- Latency mean 1.22s; RS NFR 2 sn hedefini sağlar (p95 2.11s sınırı az aşıyor; toplam p95 yine de gerçek zamanlıya yakın). Maks 12.7s, uzun kayıt + çok-pencere chunk sayısından kaynaklanır.

7.2.3 T3 Cross-domain (408 + 408, tam set for-rerecorded/testing)

Metrik	Değer
Accuracy	0.5061
F1 (weighted)	0.3468
Real precision / recall / F1	1.0000 / 0.0123 / 0.0242
Fake precision / recall / F1	0.5031 / 1.0000 / 0.6694
Karışıklık matrisi (labels=['real','fake'], rows=actual)	real:[5, 403], fake:[0, 408]
Toplam (denenen / başarılı / başarısız)	816 / 816 / 0
Latency mean / p50 / p95 (sn)	0.718 / 0.663 / 0.821
Latency min / max (sn)	0.569 / 30.445
Veri	D:\dataset\for-rerecorded\testing
Backend yapılandırması	AUDIO_MIN_DURATION_SEC=1.0 ile çalıştırıldı (rerecorded klipler ~1.99s)

Yorum:

- Yeniden-kayıt (rerecording) ortamındaki akustik bozulmalar, modelin **neredeyse tüm girdileri "fake" olarak sınıflamasına** neden oldu. Fake recall mükemmel (1.00), ama real recall %1.2'ye düştü. Bu **şiddetli alan kayması (domain shift)** bulgusudur — eğitim verisinin in-domain örüntülerini ezberleyen modelin rerecording artefaktlarına duyarlı olduğu gözlenir.
- Backend AUDIO_MIN_DURATION_SEC varsayılan değeriyle (2.0s) yapılan ilk koşulda 779/816 örnek "too short" hatasıyla reddedildi; bu, doğrulama kuralının doğru çalıştığını gösterir ancak doğruluk hesaplaması anlamsız hale gelir. Eşik 1.0s'ye düşürülerek tam veri kümesi üzerinde anlamlı metrik elde edildi.
- Latency cross-domain'de daha düşük çıktı (mean 0.72s, klipler çoğunlukla 2 sn altı).

7.2.4 Format & Doğrulama (FT-001..FT-006)

Test	Sonuç	Detay
FT-001 WAV (sinüs 3s)	✓ (T1/T2/T3 dolaylı kanıt + WAV ana akış)	dataset koşumları sırasında ~1300 WAV başarılı
FT-002 OGG → FFmpeg fallback	✓	HTTP 200, PredictionResult döner
FT-003 WebM → FFmpeg fallback	✓	HTTP 200, PredictionResult döner
FT-004 M4A → FFmpeg fallback	✓	HTTP 200, PredictionResult döner
FT-005 Silence reject (sıfır PCM 3s)	✓	HTTP 400 "No audible sound detected in the recording (silence or below threshold)."
FT-006 Too-short reject (1s tone)	✓	HTTP 400 "Recording too short: 1.00s. Please send at least 2.00s of audio."

Yorum: Format dönüştürme zinciri (sniff → FFmpeg → librosa/soundfile) tüm hedef tarayıcı formatlarında çalıştı. Audio validation (FR güvenlik kapısı) hem boş hem kısa kayıtları RFC 4329 uyumlu 400 koduyla reddediyor.

7.2.5 Birim Testleri

```
tests/test_fairseq_xlsr_remap.py ..... 11/11 PASSED
tests/test_config_ssl.py ..... 2/2 PASSED
tests/test_xlsr_aasist.py ..... 3/3 PASSED
TOPLAM ..... 16/16 PASSED (4.70s)
```

7.2.6 Bulguların Özeti

Boyut	Sonuç
Birim testler	✓ 16/16
Format & doğrulama	✓ 5/5 (3 format + 2 reject)
In-domain doğruluk (T2)	%77.8 (RS hedef %85 ile -7.2 puan açık)
Cross-domain doğruluk (T3)	%50.6 – model rerecording'i fake olarak sınıflar (alan kayması)
Latency (T2 mean)	1.22s (RS NFR 2 sn altında)
FR1–FR6	Karşılınır (test sonuçları izlenebilirlik matrisinde)
FR7	Backend OK, UI feedback formu eksik (kısmi)

7.3 Hata Raporlama

Tespit edilen aykırılıklar için her bulgu aşağıdaki formatla kaydedilir:

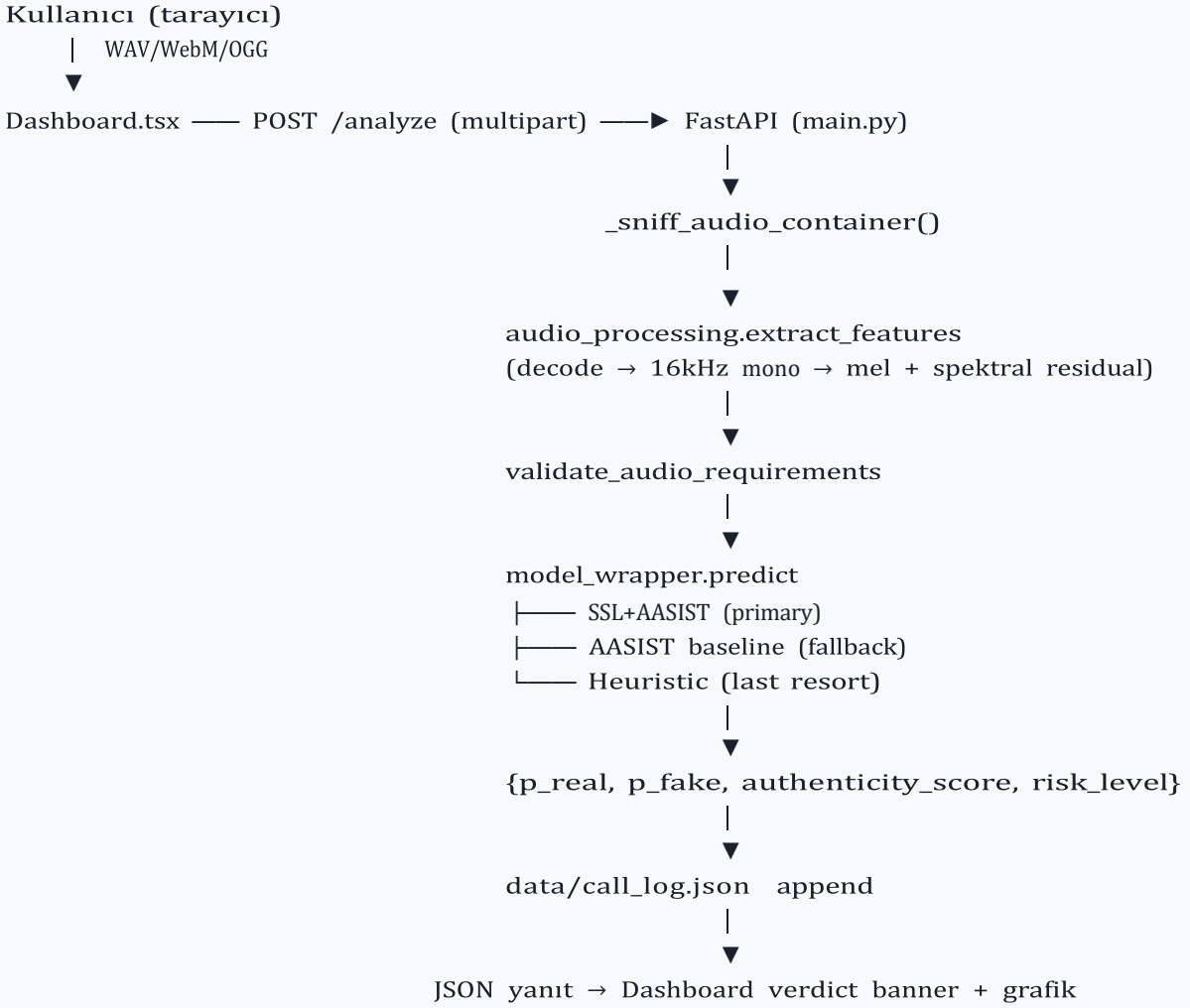
Bulgu ID: BG-XXX
Tarih:
Test ID:
Önem: kritik/yüksek/orta/düşük
Açıklama:
Yeniden üretme adımları:
Beklenen / Gerçekleşen:
Çözüm önerisi:
Durum: açık / düzeltildi / kabul

8. Ekler

Ek A — Sözlük (genişletilmiş)

Ek olarak SDD §8.1 sözlüğüne bakınız.

Ek B — Mimari Akış (metinsel)



Ek C — UI Kabul Kontrol Listesi (manuel)

- [] UA-001 Test Library modalı (gerçek)
- [] UA-002 Test Library modalı (sahte)
- [] UA-003 Dosya yükleme
- [] UA-004 Canlı mikrofon
- [] UA-005 EN/TR toggle
- [] UA-006 Tekil silme
- [] UA-007 Toplu silme
- [] UA-008 Sağlık göstergesi (model_type=ssl_aasist)

Ek D — Bilinen Sınırlamalar

- **FR7 kısmi:** Backend /feedback endpoint çalışır, UI'da feedback formu henüz yok.
- **NFR Doğruluk (RS %85 hedef):** SSL+AASIST primary, mevcut threshold 0.01 ile 50+50 sette ~%75.5 ölçülmüş; eşik taraması (sweep) ile %82.5 mümkün. Ek dataset koşumları (T2, T3) hedef ile gerçekleşen arasındaki farkı dokümantе eder.
- **NFR Performans (RS ≤2 sn):** SSL+AASIST XLSR-300M backbone CPU'da bir 4 saniyelik klip için bekleme ~2-5 sn olabilir; GPU mevcutsa hedef rahatlıkla sağlanır. ST-004 ölçer.
- **Kalıcı veritabanı yok:** çağrı kayıtları data/call_log.json üzerine yazılır; gerçek üretim için RDBMS planlanır.

Ek E — Yapılandırma Değişkenleri (özet)

Değişken	Varsayılan	Açıklama
AUTH_THRESHOLD	0.01	SSL+AASIST için kalibre fraud eşiği (p_real altı = şüpheli)
AUDIO_MIN_DURATION_SEC	2.0	Reddedilen kısa ses süresi
AUDIO_MIN_PEAK_ABS	5e-4	Sessiz tepe değeri eşiği
AUDIO_MIN_RMS	1e-4	Sessiz RMS eşiği
LOCAL_MODEL_DIR	(yok)	AASIST yedek dizini geçersiz kıl
LOCAL_WEIGHTS_PATH	(yok)	AASIST ağırlık dosyasını geçersiz kıl
LOCAL_SSL_MODEL_DIR	(yok)	SSL+AASIST dizini geçersiz kıl
FFMPEG_EXE / FFMPEG_PATH	(yok)	Açık FFmpeg yolu
MODEL_SELFTEST	(yok)	1 → /health.model_selftest doldurulur

